ПОЛУФИНАЛ

ДИСЦИПЛИНА
«Искусственный интеллект и анализ данных»

Куратор: АИС Город

Распознавание нестандартных государственных регистрационных знаков

Технологии компьютерного зрения давно и уверенно применяются для распознавания государственных регистрационных знаков (ГРЗ): дорожные камеры, парковки, шлагбаумы на въезде в жилые комплексы и на охраняемые территории. Готовых решений для «обычного» российского номера – белого прямоугольника формата A123BC777 – сегодня много, и качество их работы близко к предельному.

Однако в реальном потоке транспорта встречаются знаки, на которых почти все публичные модели резко теряют качество: они либо не находят такой знак вовсе, либо читают его как набор случайных символов. Это:

1. квадратные (двухстрочные) знаки – тип 1А по ГОСТ Р 50577-2018, которые устанавливаются на автомобили с посадочным местом уменьшенного формата (характерно для праворульных японских и для американских автомобилей);
2. знаки транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров – тип 1Б, жёлтый фон с чёрными символами (такси, автобусы, микроавтобусы).

Причина проста: таких знаков в открытых датасетах единицы, и модель, обученная на массовых данных, просто никогда их не видела. Это классическая проблема «длинного хвоста» в прикладном машинном обучении, и решается она в первую очередь не подбором архитектуры, а работой с данными.

В рамках полуфинала участникам предлагается решить эту проблему целиком: собрать и/или сгенерировать датасет нестандартных ГРЗ и реализовать пайплайн, который качественно и быстро распознаёт такие знаки, не теряя при этом качества на обычных номерах.

Целевые типы знаков

Решение оценивается на трёх группах знаков.

Обозначение в решении	Тип по ГОСТ Р 50577-2018	Описание	Внешний вид	Приоритет
type1	Тип 1	Легковые, грузовые автомобили, автобусы	Белый фон, чёрные символы, одна строка, 520 × 112 мм	Базовый уровень
type1a	Тип 1А	Автомобили с уменьшенным посадочным местом под знак	Белый фон, чёрные символы, **две строки**, 290 × 170 мм	**Основной фокус**
type1b	Тип 1Б	ТС, используемые для перевозки пассажиров (такси, автобусы, микроавтобусы)	**Жёлтый фон**, чёрные символы, одна строка, 520 × 112 мм	**Основной фокус**
other	прочие	Всё, что не входит в три группы выше	-	Должны корректно отсеиваться

Буквенно-цифровое обозначение у всех трёх типов одинаково по составу: одна буква, три цифры, две буквы, затем двух- или трёхзначный код региона. Различается только компоновка: у типа 1А символы разнесены на две строки (в верхней строке – буква и три цифры, в нижней – две буквы серии и код региона с надписью

«RUS» и флагом). Точная геометрия приведена в ГОСТ Р 50577-2018.

Вне области задания

Знаки дипломатических представительств, знаки транспортных средств Вооружённых Сил и органов внутренних дел, транзитные знаки, знаки прицепов, мотоциклов и самоходных машин **не оцениваются как целевые**. Более того, качественное решение должно уметь их отличать: такие знаки следует помечать в результате типом other либо не выдавать вовсе. Выдача для них произвольно «прочитанного» номера типа type1 считается ошибкой.

Требования и рекомендации к решению:

1. Решение принимает на вход **каталог с изображениями** (см. раздел 4) и формирует CSV-файл с результатами (см. раздел 5).
2. **Пригодность к работе в реальном времени.** Конечное применение подобного решения – видеопоток с камеры (обычно RTSP), поэтому среднее время обработки одного изображения на референсной конфигурации не должно превышать **100 мс**. Проверка проводится на наборе изображений, но ограничение по скорости сохраняется как требование к применимости решения.
3. Возможность работы к**ак локально «на месте», так и на отдельном сервере «в облаке».**
4. Модель (модели) должна запускаться на недорогих распространённых в России устройствах, чтобы решение можно было легко масштабировать. Референсная конфигурация жюри: **Intel Core i5-7600, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 Гб, 16 Гб ОЗУ.**
5. **Решение должно работать полностью офлайн**, без доступа в интернет и без обращения к внешним API. Все веса моделей передаются вместе с решением.

6. Задача-минимум: уверенное распознавание знаков типов 1, 1А и 1Б. Архитектура должна допускать **лёгкое расширение** на другие формы, виды и страны – это обосновывается в пояснительной записке.

7. Желательно не определять ГРЗ, находящийся не на автомобиле, мотоцикле или автобусе (рекламные щиты, витрины автомагазинов, экраны, наклейки).

8. Все материалы, используемые для обучения модели (моделей), должны допускать некоммерческое использование без дополнительной оплаты и/или генерироваться самим участником.

Входные данные

Каталог изображений

На вход подаётся каталог с изображениями (.jpg, .png), каждое из которых содержит ноль, один или несколько ГРЗ. Изображения получены с реальных камер и фотоаппаратов: камеры у шлагбаумов и парковок, съёмка с рук, кадры с видеорегистраторов. Сложность создают перспективные искажения знака при съёмке под углом, удалённые и мелкие в кадре знаки, осадки, загрязнение знака, блики и съёмка в тёмное время суток.

Отладочный набор **из 30 размеченных изображений** предоставляется организаторами: https://cloud.aisgorod.ru/s/PYDM6sSx4GT1pj4. Он показывает формат разметки и ожидаемое качество съёмки, но его объёма заведомо недостаточно для обучения – сбор обучающих данных является частью задания.

Эталонная разметка отладочного набора

К отладочному набору прилагается эталонный CSV-файл (разделитель ;) со следующими полями:
— image – имя файла изображения.
— plate_num – номерной знак в формате A123BC456 или A123BC45. Буквы – латинские в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.

— plate_type – type1, type1a, type1b или other.
— is_vehicle – флаг, что знак действительно находится на транспортном средстве.

Одному знаку соответствует одна строка; если на изображении несколько знаков, для него будет несколько строк. Если знак читается человеком не полностью, нераспознанные позиции отмечаются символом #, например #246#C73.

Способ передачи пути

Путь до каталога изображений передаётся через аргументы командной строки, переменные окружения или конфигурационный файл. Способ описывается в инструкции по запуску.

Формат выходных данных

На выходе решение формирует CSV-файл (разделитель ;, кодировка UTF-8, первая строка – заголовок):

```
image;plate_num;plate_type;confidence
img_0042.jpg;A123BC716;type1a;0.93
img_0043.jpg;K555OP25;type1b;0.88
img_0044.jpg;H741C###;type1;0.62
img_0044.jpg;M111CO77;type1;0.91
```

— image – имя файла изображения, без пути.
— plate_num – распознанный номер в формате, указанном в п. 4.2. Нераспознанные позиции – #.
— plate_type – определённый тип знака: type1, type1a, type1b, other.
— confidence – уверенность решения в диапазоне [0.0; 1.0], число с точкой в качестве разделителя.

Если на изображении найдено несколько знаков, для него выводится несколько строк. Если не найдено ни одного – строк для этого изображения не добавляется.

Датасет

Датасет является обязательным и отдельно оцениваемым результатом работы. Именно данные, а не архитектура, определяют качество на редких типах знаков, поэтому эта часть задания весит больше всего.

Состав

Датасет состоит из двух частей.

Реальные данные. Изображения, полученные участником: собственная съёмка, кадры из открытых источников, допускающих некоммерческое использование, публичные датасеты с совместимой лицензией. Рекомендуемые минимальные объёмы:

Группа	Изображений, не менее	Уникальных ГРЗ, не менее
type1a (квадратные)	150	50
type1b (жёлтые)	300	100
other (негативные примеры: прицепы, мотоциклы, иностранные)	50	-

Синтетические данные. Изображения, сгенерированные скриптом самого участника. Рекомендуемый объём – не менее 5000 изображений. Вместе с изображениями сдаётся **скрипт-генератор** с фиксируемым random seed, позволяющий воспроизвести набор.

Структура и формат

Формат разметки фиксирован – это позволяет объединять датасеты разных участников и автоматически их проверять.

```
dataset/
  images/
    real/                  #реальные изображения
    synthetic/             #синтетические изображения
  labels/                  #разметка, по одному .txt на изображение
  meta.csv                 #метаданные, одна строка на один знак
  generator/               #скрипт генерации синтетики + requirements
  README.md                #датащит: источники, лицензии, методика,
                           статистика
  LICENSE
```

Поля meta.csv (разделитель ;):

Поле	Описание
image	относительный путь к изображению
plate_num	номер в формате A123BC456, латиница, верхний регистр, # для нечитаемых позиций
plate_type	type1 / type1a / type1b / other
bbox	ограничивающий прямоугольник x,y,w,h в пикселях
quad	четыре угловые точки знака x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4 по часовой стрелке от левого верхнего
is_vehicle	1 – знак находится на ТС, 0 – иное (щит, витрина, экран)
is_synthetic	1 / 0
source	источник: own_photo, URL, название публичного датасета
license	источник: own_photo, URL, название публичного датасета
conditions	условия съёмки через запятую: day, night, rain, snow, dirt, glare, motion_blur, angle

Перед сдачей датасет обязательно прогоняется валидатором организаторов validate_dataset.py (<ссылка организаторов>); отчёт валидатора прикладывается к решению.

Правовые и этические требования

— Участник гарантирует, что имеет право использовать все включённые в датасет материалы и передавать их организаторам.

— Сдаваемый датасет публикуется под лицензией CC BY 4.0. Отправляя работу, участник предоставляет организаторам право на использование датасета, включая публикацию объединённого датасета от лица олимпиады с указанием авторства всех участников.

— Лица людей на изображениях должны быть размыты или закрыты. Изображения, на которых человек является смысловым центром кадра, в датасет не включаются.

— Запрещено использовать материалы, полученные из закрытых источников, в обход технических ограничений сайтов или в нарушение условий использования сервисов.

— Датасет не должен содержать изображения из отладочного набора организаторов.

Что необходимо предоставить на проверку

1. **Исходные тексты решения** с обученными моделями в любом виде, доступном для запуска на ПК жюри (ссылка на GitHub, GitFlic, аналог или облачное хранилище).
2. Датасет по структуре из раздела 6 с отчётом валидатора.
3. **Скрипт (программу) обучения** модели (моделей) и **скрипт генерации синтетики.**

4. **Инструкция по сборке и запуску**, если она отличается от стандартной. Обязательно указывается точная команда запуска решения на каталоге изображений.
5. **Пояснительная записка (до 5 страниц):** источники данных, методика сбора и генерации, обоснование выбранной архитектуры, замеры скорости на своём железе, известные ограничения решения, идеи по расширению на другие типы знаков.

Порядок проверки

1. Жюри собирает и запускает решение на референсной конфигурации по инструкции участника.
2. Решение запускается на с**крытом тестовом наборе изображений**, содержащем знаки типов 1, 1А, 1Б и негативные примеры. Скрытый набор участникам не выдаётся ни до, ни во время полуфинала.
3. Полученный CSV сопоставляется с эталоном автоматическим скриптом, считаются метрики раздела 9.
4. Датасет, код и пояснительная записка оцениваются жюри экспертно.

Основания для снятия баллов вплоть до нуля: захардкоженные ответы под конкретные файлы; обращение к внешним сервисам во время работы; невозможность собрать и запустить решение по предоставленной инструкции; включение в датасет материалов с несовместимой лицензией; фальсификация разметки (в том числе автоматическая разметка чужой моделью, выданная за ручную).

Справочная информация

Допустимые буквы в ГРЗ (совпадают по начертанию в кириллице и латинице): A, B, E, K, M, H, O, P, C, T, Y, X.

Маска номера типов 1, 1А, 1Б: [БУКВА][ЦИФРА][ЦИФРА][ЦИФРА][БУКВА][БУКВА][КОД РЕГИОНА], где код региона – две или три цифры. Трёхзначные коды начинаются с 1, 2 или 7.

Где легально искать реальные примеры знаков типа 1А: собственная съёмка на парковках; открытые фотобанки со свободными лицензиями; собственные видеозаписи с регистратора. При использовании чужих материалов лицензия каждого источника фиксируется в meta.csv.